

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Objeto: Contratacao de servicos continuados de comunicacao de dados por MPLS para interconexao das unidades do TRT10 a Sede, em arquitetura integrada com a SD-WAN atual.

Unidade demandante: Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia - CDTEC

Orgao: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Regiao - TRT10

Versao: Minuta tecnica preliminar

Data: 22/05/2026

Registro de Evidencias e Premissas

Fatos recuperados dos documentos anexados

- O modelo de ETP anexo estrutura o estudo em descricao da necessidade, alinhamento estrategico, requisitos, levantamento de mercado, descricao da solucao, estimativas, justificativa de parcelamento, resultados esperados, providencias previas, contratacoes correlatas, impactos ambientais e posicionamento conclusivo.
- O processo SEI 0000030-87.2023.5.10.8000 registra contratacao de Link IP dedicado com SD-WAN para 10 localidades, com bandas de 1 Gbps na Sede e Foro de Brasilia, 500 Mbps em Taguatinga, Palmas e Predio de Apoio, e 100 Mbps nas demais localidades.
- O mesmo processo registra disponibilidade minima de 99,90% para Sede e 99,70% para as demais localidades, e vigencia inicial de 5 anos.
- Contratacoes anteriores de Internet com Anti-DDoS registram a relevancia de redundancia, operadoras distintas, monitoramento, portal de chamados, glosas por indisponibilidade e teste de aceite.
- Documentos anteriores indicam que Foro de Brasilia e Predio de Apoio ja se conectavam a Sede via MPLS e Infovia, evidenciando aderencia historica da arquitetura de concentracao na Sede.
- A base local da skill etp-nagem-v2 nao retornou precedentes PNCP uteis para a busca "links MPLS / comunicacao de dados / rede corporativa", razao pela qual esta minuta se apoia nos documentos anexos e em inferencias tecnicas marcadas.

Inferencias analiticas

- A contratacao de MPLS nao substitui a SD-WAN atual; ela cria camada privada complementar para trafego critico, enquanto a SD-WAN permanece como camada preferencial para Internet.
- As capacidades MPLS propostas sao dimensionamento preliminar e devem ser confirmadas por medicao real de trafego e pesquisa de mercado.
- A existencia de 3 saidas de Internet redundantes na Sede permite centralizar a egressao de Internet e aplicar politicas uniformes de seguranca.

- A arquitetura mais resiliente e a que permite contingencia cruzada: MPLS pode transportar trafego de Internet em caso de falha da SD-WAN, e SD-WAN pode transportar trafego critico em caso de falha do MPLS.

I - Descricao da Necessidade de Contratacao

1.1 Necessidade da Administracao

O TRT10 necessita contratar servicos de comunicacao de dados MPLS para interconectar suas unidades a Sede, de modo a prover uma camada privada, previsivel, monitoravel e resiliente para trafego institucional critico.

A necessidade decorre do aumento da dependencia dos servicos digitais, da centralizacao de segurancas e saida de Internet na Sede, da necessidade de redundancia em relacao a SD-WAN atual e da conveniencia de manter trafego sensivel em rede privada, com QoS, segregacao logica e controle de rotas. A arquitetura pretendida separa os fluxos por finalidade: MPLS para sistemas criticos e comunicacao corporativa interna; SD-WAN para Internet; e uso reciproco dos meios em contingencia.

1.1.1 Quais as especificacoes minimas do objeto da contratacao para que a necessidade da Administracao possa ser satisfatoriamente atendida?

Para que a necessidade da Administracao seja atendida de forma satisfatoria, o objeto devera contemplar uma solucao continuada de comunicacao de dados corporativa, em rede privada MPLS L3 VPN ou tecnologia funcionalmente equivalente, capaz de interconectar todas as unidades do TRT10 a Sede, preservar a convivencia com a SD-WAN existente e permitir operacao com preferencia de trafego e contingencia cruzada.

As especificacoes minimas abaixo constituem hipotese tecnica de trabalho para o ETP e deverao ser refinadas no Termo de Referencia, no projeto executivo e na pesquisa de mercado.

a) Escopo minimo do servico

A contratacao devera incluir, no minimo:

- prestacao de servico continuado de comunicacao de dados por rede privada corporativa MPLS L3 VPN ou tecnologia equivalente;
- interconexao da Sede, Foro de Brasilia, Predio de Apoio, Foro de Taguatinga, Foro de Palmas, Vara do Gama, Foro de Araguaina, Vara de Gurupi, Vara de Dianopolis e Vara de Guarai;
- fornecimento, instalacao, configuracao, ativacao, operacao, manutencao e suporte dos circuitos;
- fornecimento dos CPEs, roteadores, modems, transceptores, fontes, cabos, licencas e demais elementos necessarios a prestacao do servico, quando nao forem expressamente indicados como responsabilidade do TRT10;
- monitoramento 24x7 dos circuitos e equipamentos sob responsabilidade da contratada;
- central de atendimento, registro de chamados, escalonamento tecnico e relatorios mensais;
- documentacao tecnica inicial, documentacao as built e atualizacao apos mudancas relevantes.

b) Arquitetura minima

A solucao devera adotar topologia logica com a Sede como concentrador preferencial, mantendo todas as demais localidades interconectadas a Sede por MPLS. A Sede devera permanecer como ponto preferencial de saida de Internet e de aplicacao das politicas de seguranca, considerando a existencia de 3 saidas de Internet redundantes.

A arquitetura devera permitir:

- uso preferencial do MPLS para trafego critico, sistemas institucionais, autenticacao, servicos corporativos internos, administracao, monitoramento e integracoes;
- uso preferencial da SD-WAN para trafego de Internet e servicos externos;
- uso do MPLS para trafego de Internet em contingencia da SD-WAN, com egressao preferencial pela Sede;
- uso da SD-WAN para trafego critico em contingencia do MPLS;
- retorno controlado ao caminho preferencial apos normalizacao;
- convivencia com firewalls, roteadores, controladores SD-WAN, redes JT, Infovia e demais componentes indicados pela CDTEC.

c) Capacidades minimas preliminares

As capacidades minimas preliminares deverao observar o dimensionamento abaixo, sujeito a validacao por medicao de trafego, criticidade, simultaneidade, crescimento esperado e pesquisa de mercado:

Item	Localidade	Capacidade MPLS minima preliminar	Papel tecnico
1	Edificio Sede	1 Gbps	Concentrador preferencial
2	Foro de Brasilia	1 Gbps	Unidade de alta demanda
3	Predio de Apoio	200 Mbps	Unidade metropolitana
4	Foro de Taguatinga	200 Mbps	Unidade regional DF
5	Foro de Palmas	200 Mbps	Polo regional TO
6	Vara do Gama	50 Mbps	Unidade remota
7	Foro de Araguaina	50 Mbps	Unidade remota
8	Vara de Gurupi	50 Mbps	Unidade remota
9	Vara de Dianopolis	50 Mbps	Unidade remota
10	Vara de Guaraí	50 Mbps	Unidade remota

Os circuitos deverao ser simetricos, full duplex, com banda util compativel com a capacidade contratada, ressaltados apenas os overheads inerentes aos protocolos de comunicacao.

d) Roteamento, segregacao e QoS

A solucao devera suportar roteamento controlado e integracao com a infraestrutura existente do TRT10, preferencialmente por BGP ou OSPF, ou por roteamento estatico quando tecnicamente justificado. O

projeto executivo devera definir rotas anunciadas, metricas, prioridades, contingencia, retorno ao caminho preferencial e prevencao de loops.

A solucao devera prover isolamento logico do trafego do TRT10, por VRF ou mecanismo equivalente, e suportar QoS com classes de servico configuraveis. Como referencia inicial, deverao ser previstas classes para:

- trafego critico de sistemas judiciais, autenticacao, servicos internos e administracao;
- trafego sensivel a tempo, como voz, video e colaboracao, quando aplicavel;
- trafego corporativo administrativo;
- trafego de melhor esforco.

As marcacoes, filas, percentuais de reserva e politicas de descarte deverao ser definidos no projeto executivo, sem exigencia de marca, fabricante ou tecnologia proprietaria especifica.

e) Disponibilidade, desempenho e suporte

Como requisito minimo preliminar, a solucao devera observar disponibilidade mensal de referencia de 99,90% para a Sede e 99,70% para as demais localidades, em coerencia com o historico da contratacao SD-WAN. As metas finais deverao ser confirmadas no Termo de Referencia.

O TR devera definir, de forma mensuravel:

- disponibilidade por circuito;
- prazo para inicio de atendimento;
- prazo de reparo por severidade;
- regras de manutencao programada;
- formula de calculo de disponibilidade;
- hipoteses de glosa;
- forma de afericao por relatorios da contratada e validacao da fiscalizacao;
- parametros de latencia, perda de pacotes e jitter, apos validacao de mercado.

f) Implantacao, testes e aceite

A contratada devera apresentar plano de implantacao antes da ativacao dos circuitos, contendo cronograma, prerequisites, responsaveis, janelas de mudanca, testes, riscos e plano de rollback. A implantacao devera ocorrer preferencialmente por fases, iniciando pela Sede e pelas unidades de maior criticidade.

O aceite minimo por localidade devera verificar:

- identificacao do circuito;
- banda contratada;
- conectividade com a Sede;
- roteamento conforme projeto;
- acesso a servicos institucionais;
- registro no monitoramento;
- abertura de chamado teste;
- medicao inicial de latencia e perda;

- teste de contingencia entre MPLS e SD-WAN, quando tecnicamente aplicavel;
- entrega de documentacao as built.

g) Seguranca e confidencialidade

A contratada devera preservar o sigilo das informacoes de rede, enderecamento, rotas, configuracoes, chamados e incidentes. Devera manter controle de acesso administrativo aos equipamentos sob sua responsabilidade, registrar mudancas relevantes e comunicar incidentes que possam afetar disponibilidade, integridade, confidencialidade ou continuidade do servico.

h) Vedacao a direcionamento

As especificacoes deverao ser descritas por requisitos funcionais e de desempenho, sem indicacao de marca, fabricante, modelo ou solucao proprietaria especifica, salvo quando indispensavel e devidamente justificado. Devera ser admitida tecnologia equivalente ao MPLS quando demonstrada aderencia funcional aos requisitos de rede privada, isolamento, QoS, roteamento controlado, monitoramento e SLA.

1.2 A necessidade decorre de determinacao legal?

Nao ha obrigacao legal de adotar MPLS como tecnologia. A contratacao se fundamenta na necessidade administrativa de assegurar continuidade, disponibilidade e seguranca da comunicacao de dados. A Lei no 14.133/2021 orienta o planejamento e a estruturacao dos artefatos; a ENTIC-JUD 2021-2026 orienta a governanca de TIC no Poder Judiciario.

1.3 Natureza continuada

A necessidade possui natureza continuada, pois a comunicacao entre unidades e Sede e indispensavel ao funcionamento permanente dos servicos judiciais e administrativos.

II - Previsao no Planejamento Institucional, PLS e PCA

2.1 Alinhamento ao Planejamento Estrategico

A demanda se alinha ao objetivo estrategico "Aprimorar a Governanca de TIC e a protecao de dados", pois aumenta a disponibilidade, a seguranca e a governabilidade da infraestrutura de comunicacao.

2.2 Alinhamento ao PLS

Ha alinhamento indireto com o uso eficiente de recursos de TIC, reducao de deslocamentos por indisponibilidade tecnica, melhor uso de servicos digitais e racionalizacao de infraestrutura.

2.3 PCA/SIGPLAC

A confirmacao de inclusao no PCA/SIGPLAC devera ser realizada pela unidade competente. Caso ainda nao conste, recomenda-se providenciar a inclusao ou justificar a demanda superveniente.

III - Requisitos da Contratacao e Criterios de Sustentabilidade

3.1 Requisitos do objeto

Requisitos minimos sugeridos:

- rede MPLS L3 VPN ou tecnologia equivalente de rede privada corporativa, desde que preserve isolamento logico, QoS e roteamento controlado;
- interconexao das demais localidades a Sede;
- fornecimento de CPEs, modems, transceptores, cabos, licencas e demais itens necessarios;
- compatibilidade com roteamento dinamico, preferencialmente OSPF ou BGP, conforme projeto executivo;
- suporte a QoS para classes de trafego critico, administrativo, voz/video, monitoramento e melhor esforco;
- suporte a VRF ou segregacao logica equivalente;
- capacidade simetrica minima conforme tabela de dimensionamento;
- monitoramento 24x7, portal de chamados e relatorios mensais;
- SLA de disponibilidade minima sugerido de 99,90% para Sede e 99,70% para demais localidades, em coerencia com o historico da SD-WAN, sujeito a validacao no TR.
- politicas de roteamento que priorizem MPLS para trafego critico e SD-WAN para Internet;
- contingencia automatizada ou operacionalmente documentada entre MPLS e SD-WAN, com criterios objetivos de acionamento, retorno e registro.

3.2 Requisitos de execucao

- implantacao por fases, iniciando pela Sede;
- ativacao e teste de aceite por localidade;
- entrega de documentacao "as built";
- operacao assistida minima de 30 dias apos ativacao de todas as localidades;
- suporte tecnico com chamados por portal, telefone e e-mail;
- relatorio mensal de disponibilidade, indisponibilidade, chamados, tempo de reparo, perdas e incidentes.

3.3 Subcontratacao

Sugere-se admitir subcontratacao apenas para atividades acessorias de infraestrutura local, lancamento de fibra, obras civis leves e atendimento de campo, mantendo a contratada principal integralmente responsavel pela prestacao do servico e pelo SLA.

3.4 Sustentabilidade e acessibilidade

Exigir equipamentos com eficiencia energetica compativel com o mercado, descarte ambientalmente adequado de equipamentos substituidos, reducao de deslocamentos por meio de monitoramento remoto e atendimento as normas trabalhistas, ambientais e de seguranca aplicaveis.

IV - Levantamento de Mercado

4.1 Solucoes identificadas

Foram avaliadas as seguintes alternativas aderentes ao problema arquitetural:

Alternativa	Descricao	Pros	Contras / Riscos
Solucao 1 - MPLS integrado a SD-WAN	Contratacao de MPLS para trafego de sistemas criticos, mantendo a SD-WAN atual para Internet. Ambos os meios podem transportar qualquer trafego em contingencia.	Combina rede privada, QoS, isolamento logico, previsibilidade, centralizacao na Sede, aproveitamento da SD-WAN existente e resiliencia por caminhos distintos. Permite tratar trafego critico e Internet com politicas distintas, mas sem criar dependencia absoluta de uma unica camada.	Exige projeto executivo de roteamento, definicao de QoS, monitoramento integrado e gestao coordenada entre contrato MPLS e contrato SD-WAN. Requer pesquisa de precos para validar custo-beneficio.
Solucao 2 - Links satelitais	Contratacao de enlaces satelitais para atuar como meio de interconexao das unidades a Sede, substituindo ou complementando a funcao pretendida para o MPLS.	Pode ser util em locais sem boa cobertura terrestre, em contingencia de desastres regionais ou como caminho fisicamente diverso. Independe parcialmente de infraestrutura terrestre local.	Tende a apresentar maior latencia, maior variabilidade de desempenho, possiveis franquias ou restricoes tecnicas, sensibilidade a condicoes ambientais e menor aderencia para sistemas criticos sensiveis a atraso. Pode elevar custo por Mbps e exigir arquitetura adicional de roteamento/seguranca.
Solucao 3 - Links de Internet comuns com VPN ponto a ponto	Contratacao de links convencionais de Internet nas unidades, estabelecendo tuneis VPN ponto a ponto ou malha VPN ate a Sede.	Pode ter maior disponibilidade de fornecedores locais, menor custo unitario aparente e implantacao simples em algumas localidades.	Nao garante a mesma previsibilidade de rede privada, dificulta QoS fim a fim, amplia superficie exposta a Internet, aumenta complexidade de operacao de tuneis, depende da qualidade da Internet local e pode gerar maior esforco de suporte, troubleshooting e seguranca.

4.2 Analise comparativa das solucoes

A Solucao 1 e a que melhor equilibra disponibilidade, seguranca, governanca e aproveitamento da infraestrutura ja existente. A SD-WAN contratada continua exercendo papel relevante para saida de Internet, balanceamento e contingencia; o MPLS acrescenta uma camada privada para trafego critico e

institucional, reduzindo dependencia exclusiva dos enlaces de Internet para comunicacao entre unidades e Sede.

Do ponto de vista arquitetural, a Sede possui papel natural de concentrador porque abriga as 3 saidas redundantes de Internet, politicas de seguranca perimetral, integracoes institucionais e concentracao de servicos corporativos. Ao interconectar as unidades a Sede por MPLS, a Administracao passa a dispor de um caminho controlado para sistemas criticos e, ao mesmo tempo, preserva a SD-WAN para trafego de Internet e contingencia. Essa separacao reduz competicao entre fluxos de natureza distinta e permite aplicar QoS, priorizacao, monitoramento e glosas por circuito.

A Solucao 2, baseada em links satelitais, e tecnicamente possivel, mas deve ser tratada como alternativa complementar ou de contingencia especifica, nao como desenho preferencial para todo o ambiente. A latencia e a variabilidade de desempenho podem afetar autenticacao, sessoes de sistemas, voz, video, replicacoes e outros fluxos sensiveis. Sua melhor aplicacao seria para localidades sem viabilidade terrestre ou para plano de continuidade de negocios em cenarios extremos.

A Solucao 3, baseada em Internet comum com VPN ponto a ponto, reduz barreiras iniciais, mas transfere para a Administracao maior complexidade operacional e maior dependencia de redes publicas. Embora VPNs possam prover confidencialidade, elas nao equivalem a QoS fim a fim, previsibilidade de backbone, isolamento operacional e SLA privado. A multiplicacao de tuneis tambem pode dificultar mudancas, troubleshooting, gestao de chaves, auditoria e evolucao da topologia.

4.3 Solucao escolhida

A solucao escolhida e a Solucao 1: utilizacao integrada de MPLS e SD-WAN. O MPLS sera contratado para interconectar as unidades a Sede e transportar preferencialmente trafego critico de sistemas institucionais, servicos internos, autenticacao, administracao e integracoes. A SD-WAN atual permanecera como camada preferencial para Internet. Em caso de falha, degradacao relevante ou manutencao de uma das camadas, a arquitetura devera permitir contingencia cruzada, de modo que MPLS e SD-WAN possam transportar os fluxos necessarios a continuidade dos servicos.

A escolha da Solucao 1 fica condicionada a validacao por pesquisa de precos, confirmacao de capacidade por localidade, definicao de politicas de QoS e confirmacao de viabilidade de roteamento com a infraestrutura existente.

V - Descricao da Solucao como um Todo

A solucao consiste em contratar conectividade privada para as 10 localidades, tendo a Sede como concentrador preferencial. Todas as demais unidades deverao possuir circuito MPLS ate a Sede. A SD-WAN atual permanecera ativa como camada preferencial para Internet, enquanto o MPLS sera a camada preferencial para trafego critico. A saida de Internet sera preferencialmente centralizada na Sede, onde existem 3 saidas redundantes de Internet.

Logica arquitetural da Solucao 1

1. A Sede concentra as 3 saidas redundantes de Internet e deve permanecer como ponto preferencial de egressao, seguranca, filtragem e observabilidade.

2. O MPLS fornece caminho privado e controlado para trafego critico entre unidades e Sede, permitindo QoS, segregacao logica e metas objetivas de disponibilidade.
3. A SD-WAN preserva a capacidade ja contratada para acesso a Internet e pode operar como caminho alternativo para trafego critico quando o MPLS estiver indisponivel ou degradado.
4. O MPLS pode transportar trafego de Internet em contingencia, direcionando as unidades para a Sede quando a SD-WAN local estiver indisponivel ou degradada.
5. O desenho evita dependencia exclusiva de uma tecnologia e reduz o risco de indisponibilidade total por falha de um unico meio de comunicacao.
6. A convivencia entre MPLS e SD-WAN deve ser definida em projeto executivo, com rotas preferenciais, metricas, failover, retorno controlado, QoS e monitoramento.

Topologia proposta

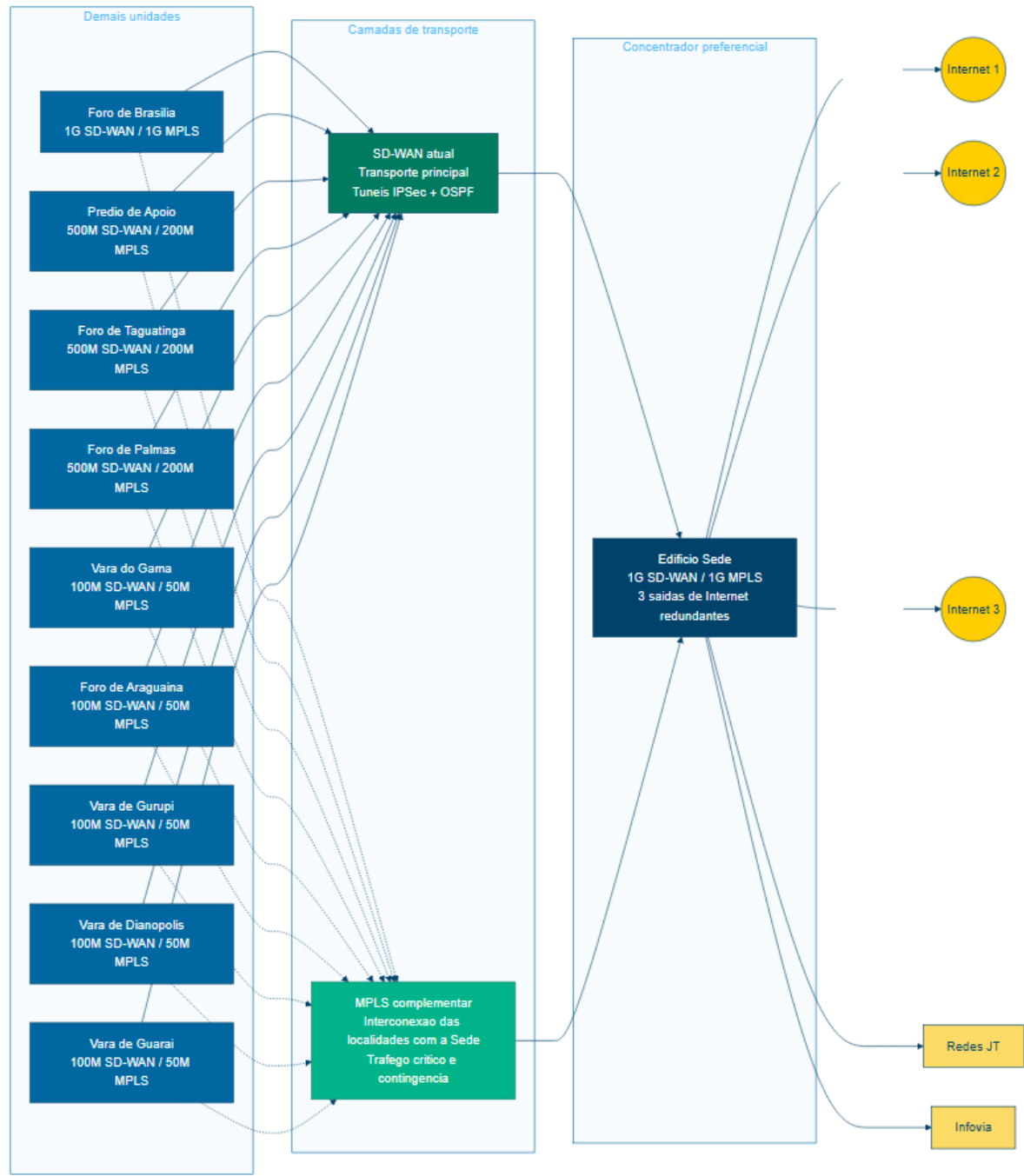


Figura 1 - Arquitetura proposta SD-WAN + MPLS

Dimensionamento preliminar

Item	Localidade	MPLS proposto	Papel
1	Edificio Sede	1 Gbps	Concentrador preferencial

2	Foro de Brasilia	1 Gbps	Unidade de maior demanda interconectada a Sede
3	Predio de Apoio	200 Mbps	Unidade metropolitana
4	Foro de Taguatinga	200 Mbps	Unidade regional DF
5	Foro de Palmas	200 Mbps	Polo TO
6	Vara do Gama	50 Mbps	Unidade remota
7	Foro de Araguaina	50 Mbps	Unidade remota
8	Vara de Gurupi	50 Mbps	Unidade remota
9	Vara de Dianopolis	50 Mbps	Unidade remota
10	Vara de Guaraí	50 Mbps	Unidade remota

VI - Estimativa das Quantidades e do Valor

6.1 Quantidades

Serao contratados 10 circuitos MPLS mensais, incluindo um circuito concentrador na Sede e circuitos nas demais localidades.

6.2 Estimativa de valor

Nao se fixa estimativa final nesta minuta. Os valores historicos identificados sao de objetos distintos ou parcialmente correlatos, incluindo SD-WAN e Internet dedicada. Eles servem apenas como indicios de ordem de grandeza e nao substituem pesquisa de precos atual.

A pesquisa de precos devera comparar, quando possivel, propostas ou referencias para as tres alternativas avaliadas: MPLS integrado a SD-WAN, links satelitais e links de Internet com VPN ponto a ponto. A comparacao devera considerar custo mensal, instalacao, equipamentos, SLA, latencia, prazo de reparo, suporte, disponibilidade por localidade, expansibilidade e custo operacional de gestao.

VII - Justificativa para Parcelamento ou Nao Parcelamento

Sugere-se adjudicacao por grupo unico, pois a solucao depende de interoperabilidade ponta a ponta, gestao centralizada de SLA, roteamento integrado, suporte unificado e responsabilizacao unica por indisponibilidade. O parcelamento por localidade pode gerar risco de fragmentacao operacional, disputas de responsabilidade e maior complexidade de gerenciamento.

A justificativa de grupo unico devera ser confirmada pela pesquisa de mercado, demonstrando que ha fornecedores capazes de atender o conjunto sem restricao indevida de competitividade. Caso a pesquisa revele baixa competitividade para todas as localidades, o parcelamento por lotes tecnicamente coerentes devera ser reavaliado.

VIII - Contratacao Correlata ou Interdependente

A contratacao e correlata ao contrato SD-WAN vigente e as contratacoes de Internet da Sede. A execucao devera preservar a operacao atual e ser coordenada com a area de redes, seguranca, operadoras atuais e fiscalizacao contratual.

IX - Resultados Esperados

- maior disponibilidade da comunicacao institucional;
- reducao de risco de indisponibilidade total das unidades;
- centralizacao de seguranca e saida de Internet na Sede;
- trafego critico com maior previsibilidade;
- separacao operacional entre trafego critico e trafego de Internet, com contingencia cruzada entre MPLS e SD-WAN;
- simplificacao de politicas de roteamento e QoS;
- melhoria da governanca e monitoramento da infraestrutura de rede;
- continuidade dos servicos judiciais e administrativos.

X - Providencias Previas a Contratacao

- Validar inventario de circuitos e enderecos;
- medir uso real da SD-WAN por localidade;
- validar capacidade das 3 saidas de Internet da Sede;
- definir plano de enderecamento, VRFs, roteamento e QoS;
- definir politicas de failover e retorno entre MPLS e SD-WAN;
- conferir vigencias contratuais e dependencias;
- preparar mapa de riscos;
- elaborar pesquisa de precos;
- definir fiscais tecnico, administrativo e gestor.

XI - Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Contrato 131/2023 de SD-WAN, contratos de Internet/Anti-DDoS e eventuais contratos relativos a Infovia, redes JT, firewalls, monitoramento e seguranca perimetral.

XII - Impactos Ambientais

Impactos ambientais sao baixos e restritos a equipamentos de rede, energia e eventuais adequacoes fisicas. Mitigacoes: equipamentos eficientes, descarte adequado, reaproveitamento de infraestrutura existente, documentacao digital e monitoramento remoto.

XIII - Posicionamento Conclusivo

A contratacao e tecnicamente viavel, razoavel e adequada, desde que precedida de pesquisa de precos, validacao de capacidade, definicao detalhada de SLA e projeto executivo. Entre as alternativas avaliadas, a Solucao 1, com MPLS integrado a SD-WAN, e a mais aderente a necessidade do TRT10, pois usa o MPLS como camada privada para trafego critico, preserva a SD-WAN como camada preferencial de Internet, permite contingencia cruzada, aproveita a existencia de 3 saidas redundantes na Sede e fortalece disponibilidade, seguranca, governanca e observabilidade da rede institucional.

XIV - Responsavel

Unidade: CDTEC

Servidor responsavel: Edson Mateus de Sousa

E-mail: cdtec@trt10.jus.br

Telefone: (61) 3348-1249 / 1288 / 1280 / 1188